

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

WALKTHROUGH GAME HUB

Sistem Katalog dan Manajemen Konten Walkthrough Game Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan Walkthrough Game Hub, yaitu platform berbasis web yang menyajikan katalog game beserta konten walkthrough (rute cerita, misi, langkah, teks, dan gambar) dalam tampilan sidebar bertingkat menyerupai situs referensi seperti IGN.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah pemain (guest) dalam menjelajahi katalog game dan membaca panduan walkthrough tanpa hambatan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengguna terdaftar (member) melalui fitur penyimpanan game favorit dan pemberian rating. Seluruh pengelolaan konten walkthrough, mulai dari data game, struktur chapter, hingga isi dokumen walkthrough, dilakukan secara terpusat oleh super admin melalui Filament Admin Panel sehingga konten tidak lagi di-hardcode pada tampilan (Blade) dan dapat diperbarui kapan saja tanpa mengubah kode program.

Dengan adanya sistem ini, pengelolaan konten walkthrough yang sebelumnya berpotensi tersebar dan tidak konsisten dapat dilakukan dalam satu platform basis data yang terstruktur, sehingga meningkatkan konsistensi konten, kemudahan pemeliharaan, dan pengalaman membaca bagi pengguna.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Walkthrough Game Hub dibangun untuk menyajikan panduan bermain game (walkthrough) secara terstruktur berbasis basis data, mencakup game seperti Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring. Selama ini, panduan bermain umumnya tersebar pada berbagai situs eksternal seperti IGN dan Fextralife dengan format dan struktur yang berbeda-beda antar situs, sehingga sulit dijadikan satu pengalaman baca yang konsisten.

2.2 Permasalahan

- Konten walkthrough yang bersumber dari berbagai situs referensi memiliki struktur dan format yang tidak konsisten.
- Tidak tersedia platform terpusat untuk menyajikan walkthrough dalam satu tampilan sidebar yang terstruktur seperti Game, Chapter, dan Step.
- Pengelolaan konten yang dilakukan secara hardcode pada tampilan (Blade) menyulitkan pembaruan dan berisiko merusak fitur yang sudah berjalan.
- Belum ada mekanisme bagi pengguna terdaftar untuk menyimpan game favorit atau memberikan penilaian (rating) terhadap game.
- Tidak tersedia panel administrasi khusus yang memungkinkan pengelolaan struktur sidebar dan dokumen walkthrough secara dinamis tanpa keterlibatan developer.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web untuk menyajikan katalog game dan konten walkthrough secara terintegrasi dengan fitur:

- Katalog game yang dapat diakses oleh guest tanpa perlu login.
- Halaman detail walkthrough dengan struktur sidebar bertingkat (Game → Chapter → Step).
- Registrasi dan login member.

- Registrasi member yang aman menggunakan verifikasi kode OTP via email.
- Fitur Login cepat/Single Sign-On (SSO) menggunakan akun Google.
- Kolom diskusi komentar interaktif di bawah setiap bab panduan (chapter).
- Fitur favorite dan rating game untuk member.
- Filament Admin Panel bagi super admin untuk mengelola data game, struktur chapter, dan dokumen walkthrough.
- Rich Editor dengan paste normalizer untuk menyalin dan merapikan konten referensi menjadi dokumen walkthrough yang konsisten.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah pengguna menemukan dan membaca walkthrough game secara terstruktur.
- Mengurangi risiko konten hardcode dan duplikasi struktur sidebar.
- Mempermudah super admin dalam mengelola dan memperluas konten walkthrough tanpa menyentuh kode program.
- Meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur favorite dan rating.
- Menjaga stabilitas fitur yang sudah berjalan pada game Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring saat pengembangan dilanjutkan.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform katalog dan walkthrough game yang terstruktur dan mudah digunakan.
- Memastikan seluruh konten walkthrough tersimpan dan dikelola melalui basis data, bukan hardcode pada Blade.
- Mempermudah pembaca dalam menavigasi walkthrough melalui struktur sidebar Game, Chapter, dan Step.
- Memberikan nilai tambah bagi member melalui fitur favorite dan rating game.
- Memberikan kontrol penuh kepada super admin dalam mengelola game dan seluruh isi walkthrough melalui satu panel admin.

4. Ruang Lingkup

4.1 Halaman Guest

- Melihat katalog game.
- Melihat halaman overview game (deskripsi, subtitle, cover).
- Membaca konten walkthrough melalui sidebar Chapter.
- Navigasi previous dan next antar halaman walkthrough.

4.2 Dashboard Member

- Registrasi & Login: registrasi menggunakan verifikasi kode OTP 4-digit (dikirim via SMTP email dengan masa kedaluwarsa 10 menit). Autentikasi didukung oleh Login tradisional dan Login Google OAuth.
- Menyimpan game favorit.
- Memberikan, mengubah, atau menghapus rating game.
- Melihat library game favorit pada halaman dashboard.
- Manajemen Profil: member dapat memperbarui nama tampilan, mengubah password, dan mengunggah berkas foto avatar kustom.
- Komentar: menulis komentar baru pada bab panduan, serta menghapus komentar yang telah dikirimnya sendiri.

4.3 Dashboard Super Admin (Filament)

- Manajemen data game (judul, slug, deskripsi, cover, status publish, dan featured), termasuk konfigurasi preset tema warna khusus game, status progres konten (content status: Complete/Ongoing/Upcoming), dan toggle aktif/nonaktifkan kolom komentar per game.
- Manajemen struktur sidebar Chapter, termasuk relasi parent-child dan section title.
- Penulisan dokumen walkthrough melalui Rich Editor pada menu Manage Walkthrough.
- Pengaturan urutan tampil (order) Chapter pada sidebar.
- Manajemen role dan hak akses.
- Manajemen Komentar: menu khusus untuk moderasi komentar, melihat daftar komentar per chapter, dan menghapus komentar yang melanggar aturan.

4.4 Pengelolaan Konten Walkthrough

- Penyimpanan data Game, Chapter, dan Step ke dalam basis data.
- Penggabungan Step menjadi satu dokumen per Chapter saat disimpan melalui editor.
- Pembersihan (normalisasi) HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Fitur kontribusi publik (contribution) tidak diaktifkan kembali tanpa keputusan product baru.
- Pembuatan model konten baru seperti Guide, Article, Post, atau Walkthrough di luar struktur Game → Chapter → Step.
- Integrasi scraping otomatis dari situs eksternal sebagai sumber konten produksi.
- Aplikasi mobile Android atau iOS.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Guest	Menjelajahi katalog game dan membaca konten walkthrough tanpa perlu login.
Member	Melakukan registrasi/login, menyimpan game favorit, memberikan rating, dan membaca walkthrough.
Super Admin	Mengelola data game, struktur Chapter, dokumen walkthrough, serta role dan hak akses pengguna melalui Filament Admin Panel.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Guest dan Member

- Melihat daftar dan detail game pada katalog.
- Membaca konten walkthrough sesuai struktur sidebar Chapter.
- Registrasi akun dan login/logout member.
- Menyimpan dan menghapus game dari daftar favorit.
- Memberikan, mengubah, dan menghapus rating game.
- Melihat halaman dashboard berisi library game favorit member.

- Guest dapat membaca seluruh komentar diskusi yang dikirim oleh member pada halaman walkthrough chapter.
- Member dapat berpartisipasi menulis komentar dan menghapus komentarnya sendiri.
- Pembaruan daftar komentar menggunakan fitur auto-polling interaktif (memperbarui tampilan otomatis setiap 3 detik).
- Alur verifikasi OTP saat registrasi: sistem mengirim kode verifikasi ke email pengguna, kemudian memvalidasi kode yang cocok dan belum kedaluwarsa, lalu menyimpan akun pengguna ke basis data.

6.2 Manajemen Struktur Walkthrough

- Struktur data mengikuti hierarki Game → Chapter → Step.
- Chapter dikelompokkan berdasarkan section_title dan diurutkan berdasarkan kolom order.
- Chapter dapat memiliki relasi parent-child untuk mendukung sidebar bertingkat.
- Satu Chapter direpresentasikan sebagai satu dokumen walkthrough hasil penggabungan Step.

6.3 Dashboard Super Admin

- Hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role super_admin.
- Menyediakan menu Manage Walkthrough pada setiap Game untuk mengelola sidebar dan dokumen walkthrough dalam satu tampilan.
- Menyediakan tombol Add Sidebar Page untuk menambah Chapter baru pada game aktif.
- Slug dan section sidebar dibuat otomatis apabila tidak diisi secara manual.
- Menu Chapter dan Step global disembunyikan dari navigasi utama agar data antar game tidak tercampur.

6.4 Rich Editor dan Manajemen Konten

- Mendukung format Heading 2 dan 3, paragraf, bold, italic, underline, strike, bullet list, ordered list, blockquote, dan gambar.
- Menyediakan paste normalizer untuk membersihkan HTML dari situs referensi (menghapus script, iframe, style, atribut event, dan caption gambar).
- Tautan pada konten yang ditempel diubah menjadi highlight tanpa dapat diklik.

6.5 Favorite, Rating, dan Komentar

- Satu member hanya dapat menyimpan satu game yang sama satu kali sebagai favorit.
- Satu member hanya memiliki satu rating aktif per game, namun dapat mengubah atau menghapusnya.
- Fitur favorite dan rating hanya tersedia untuk member yang sudah login.
- Kolom komentar hanya akan muncul di bawah bab panduan jika status comments_enabled pada game tersebut bernilai true (diaktifkan oleh admin).
- Komentar hanya dapat ditulis oleh pengguna yang telah login (member).

6.6 API

- Menyediakan endpoint publik read-only untuk daftar game, detail game, dan detail chapter.
- Menyediakan endpoint bertoken untuk data profil pengguna dan logout.
- API bersifat read-only untuk konten walkthrough (games, chapters, dan steps); proses create, update, dan delete tetap dilakukan melalui Filament Admin Panel.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Akses:** hanya pengguna dengan role super_admin yang dapat mengakses dan mengubah data melalui Admin Panel.

- **Konsistensi Struktur:** penambahan Chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada agar tidak terjadi duplikasi kelompok sidebar.
- **Reliabilitas:** data game, chapter, dan dokumen walkthrough tersimpan pada basis data dan dapat diakses kembali kapan pun dibutuhkan.
- **Kemudahan Pemeliharaan:** konten walkthrough dapat diperbarui oleh super admin melalui Rich Editor tanpa mengubah kode program.
- **Kinerja Sistem:** sidebar dan halaman walkthrough dapat dimuat dengan waktu akses yang wajar meskipun daftar chapter cukup panjang, dengan dukungan scroll mandiri pada sidebar.
- **Kompatibilitas:** sistem dapat diakses melalui browser modern pada perangkat komputer maupun perangkat mobile.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: PHP 8.3 dan Laravel 12
- Panel/Admin UI: Filament 3
- Interaktivitas Admin: Livewire
- Manajemen Hak Akses: Spatie Laravel Permission
- Database: MariaDB 10.11
- Front-end: Blade dan CSS
- Asset Build: Vite dan Tailwind
- Containerization: Docker Compose

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Game

games: id, title, slug, route_slug, description, subtitle, cover_image, is_featured, is_published, theme_preset, content_status, comments_enabled, created_at, updated_at

9.2 Data Chapter

chapters: id, game_id, parent_id, chapter_title, slug, section_title, order, source_url, overview, overview_image, cover_image, created_at, updated_at

9.3 Data Step

steps: id, chapter_id, step_title, content (longText berisi HTML dari Rich Editor), created_at, updated_at

9.4 Data Pengguna dan Akses

users: id, name, email, password, role (member, super_admin, contributor legacy), google_id, avatar_url, created_at, updated_at

9.5 Pending Registrations

pending_registrations: id, name, email, otp_code, expires_at, created_at, updated_at

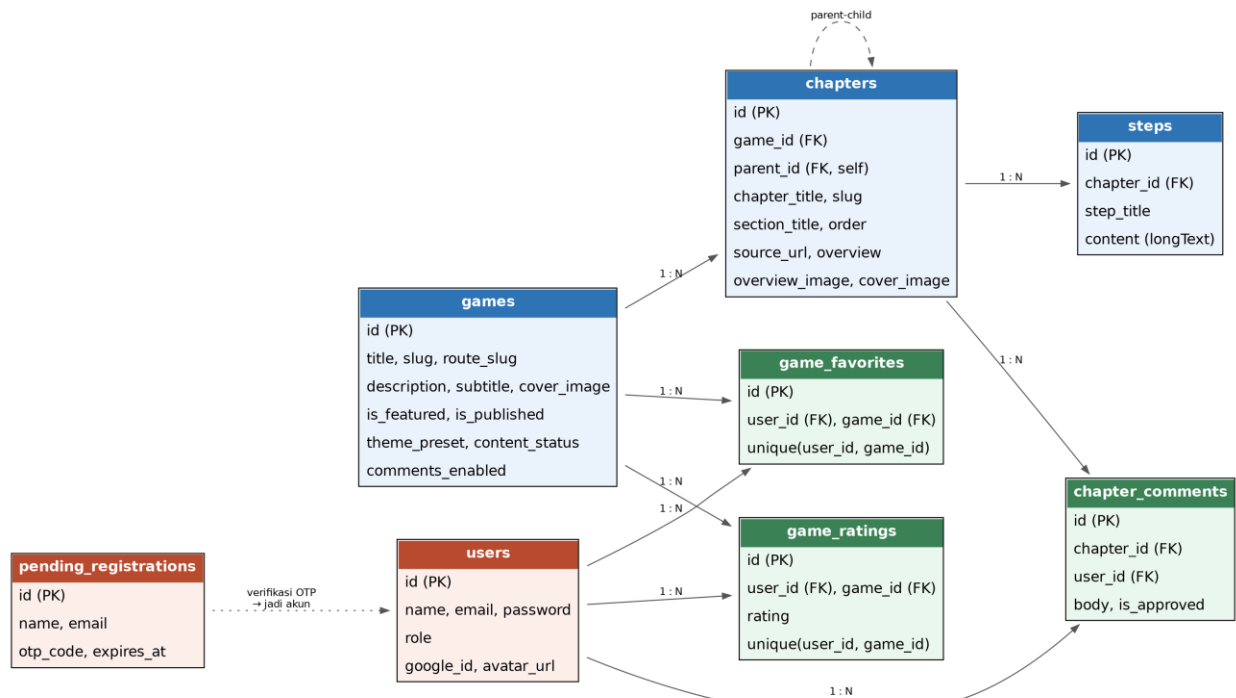
9.6 Data Komentar

chapter_comments: id, chapter_id, user_id, body, is_approved, created_at, updated_at

9.7 Data Favorite dan Rating

game_favorites: id, user_id, game_id, created_at, updated_at (unique constraint: user_id + game_id)

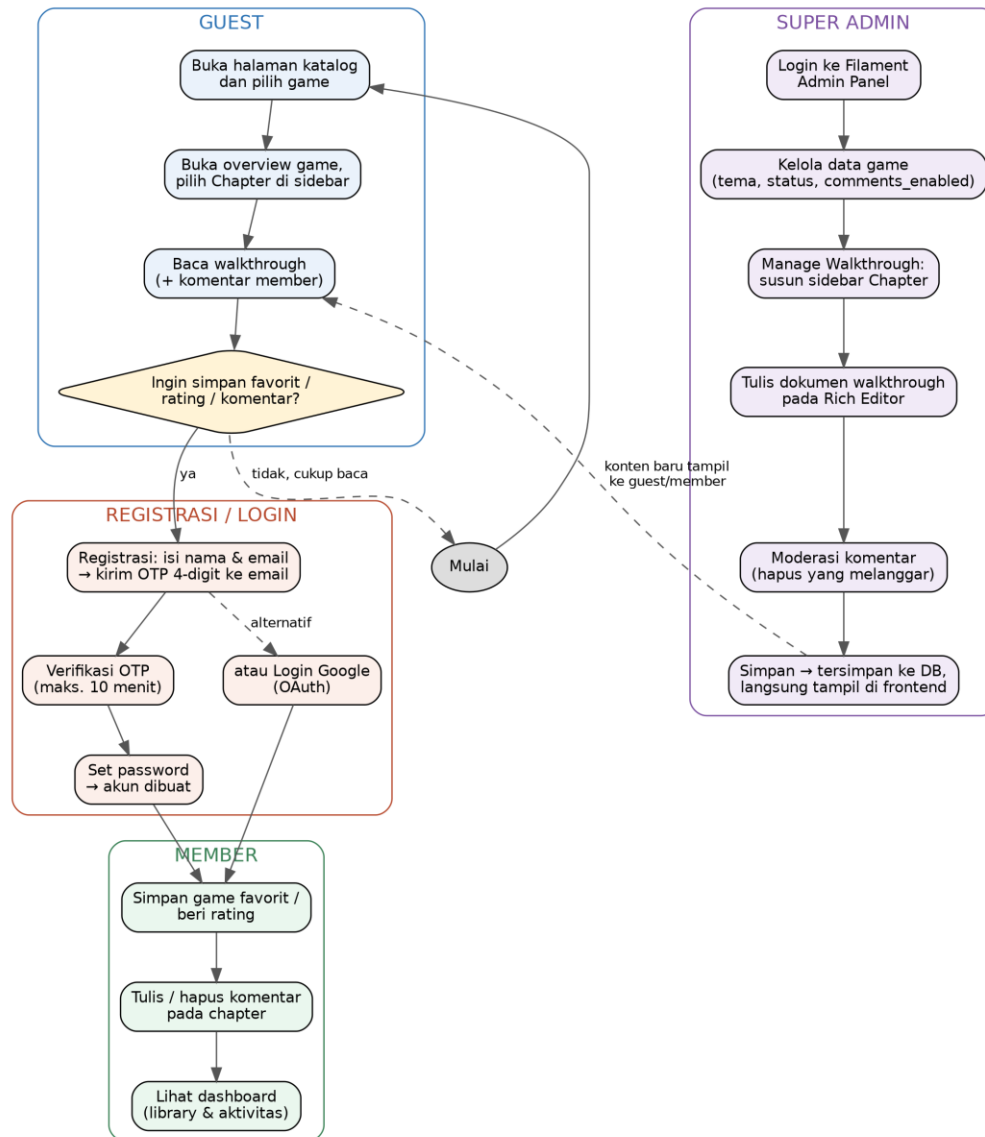
game_ratings: id, user_id, game_id, rating, created_at, updated_at (unique constraint: user_id + game_id)



Gambar: Entity Relationship Diagram (ERD) ringkas seluruh tabel pada Walkthrough Game Hub.

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- Guest membuka halaman katalog dan memilih game yang ingin dilihat.
- Guest membuka halaman overview game, kemudian memilih Chapter pada sidebar untuk membaca walkthrough.
- Guest yang ingin menyimpan favorit atau memberi rating melakukan registrasi atau login terlebih dahulu.
- Member yang telah login dapat menyimpan game ke daftar favorit dan memberikan rating pada halaman game.
- Super admin login ke Admin Panel dan memilih menu Games untuk mengelola data game.
- Super admin membuka Manage Walkthrough untuk mengelola sidebar Chapter dan menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor.
- Super admin menyimpan perubahan sehingga metadata Chapter dan dokumen Step tersimpan ke basis data dan langsung tampil pada frontend.



Gambar: Flowchart alur proses bisnis Guest, Registrasi/Login, Member, dan Super Admin.

11. Teknologi

- Back-end: Laravel 12 (PHP 8.3)
- Panel/Admin UI: Filament 3 dan Livewire
- Database: MariaDB 10.11
- Front-end: Blade, CSS, Tailwind
- Asset Build Tool: Vite
- Manajemen Role: Spatie Laravel Permission
- Containerization: Docker Compose
- Version Control: Git dan GitHub

12. Asumsi

- Konten walkthrough yang ditulis ulang oleh super admin merujuk pada sumber referensi seperti IGN dan Fextralife, namun tidak disalin secara verbatim.
- Super admin bertindak sebagai pengelola tunggal seluruh konten walkthrough pada tahap ini.
- Fitur contribution oleh publik tidak digunakan selama belum ada keputusan product baru.
- Struktur Game, Chapter, dan Step yang sudah ada (Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring) tetap dipertahankan dan tidak ditulis ulang dari nol.
- Gambar walkthrough diunggah dan disimpan secara lokal agar tidak bergantung pada ketersediaan gambar di situs eksternal.

13. Risiko & Mitigasi

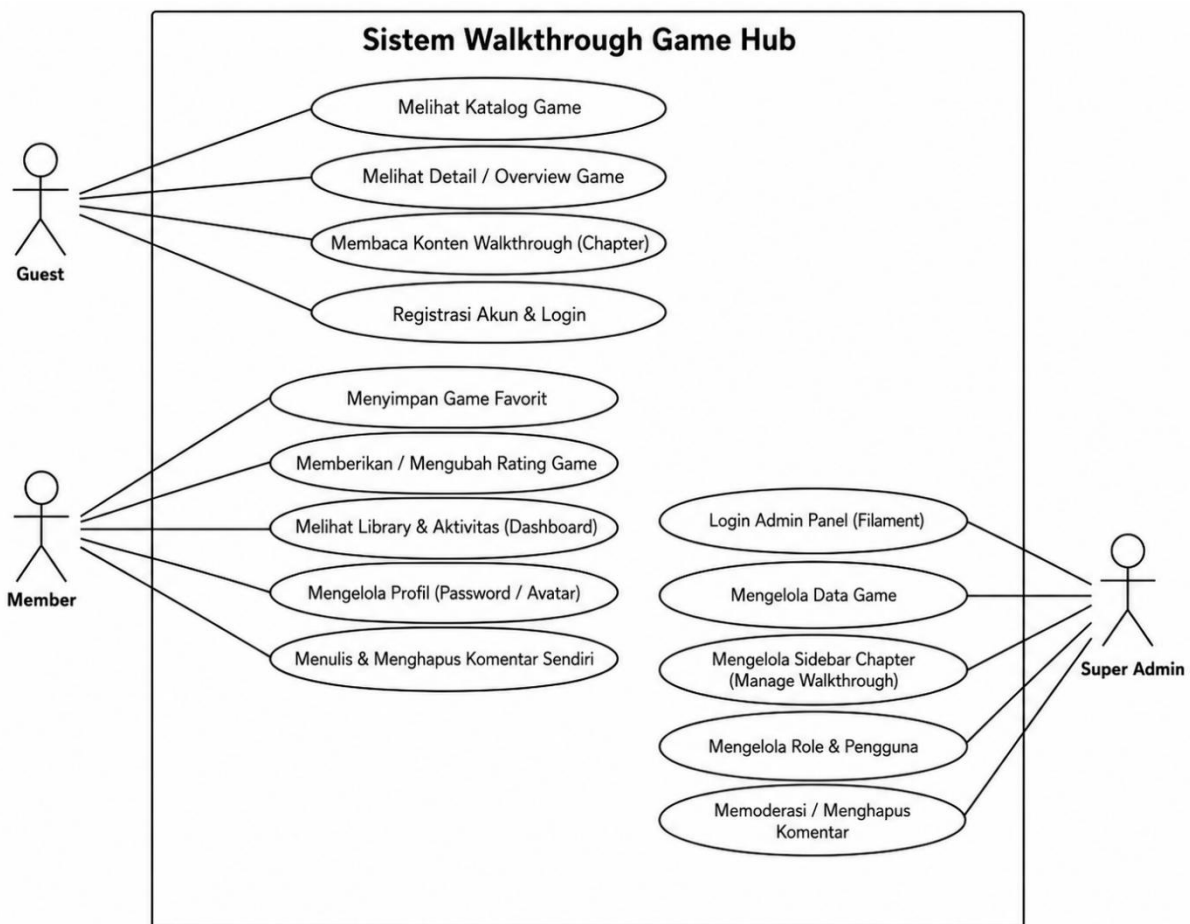
Risiko	Mitigasi
Duplikasi kelompok sidebar akibat penambahan Chapter dengan section_title baru	Chapter baru wajib mengikuti section_title yang sudah ada pada game tersebut, kecuali terdapat keputusan struktur baru.
Gambar walkthrough hasil hotlink dari situs referensi mati atau diblokir	Admin mengunggah gambar melalui tombol attachment Rich Editor sehingga tersimpan secara lokal pada storage aplikasi.
Konten hasil salin-tempel membawa elemen berbahaya seperti script atau iframe	Paste normalizer membersihkan HTML dari script, iframe, form, style, dan atribut event sebelum disimpan.
Kehilangan data akibat perintah migrasi yang menghapus seluruh data	Perintah migrate:fresh tidak dijalankan pada basis data yang berisi perubahan admin penting, kecuali diminta secara eksplisit dan data sudah diamankan.
Fitur contribution lama diaktifkan kembali tanpa kesiapan workflow	Route dan workflow publik contribution tetap dinonaktifkan sampai terdapat keputusan product baru yang disetujui.
Perubahan kode tanpa memahami struktur project menyebabkan fitur yang sudah berjalan rusak	Developer atau AI yang melanjutkan pengembangan wajib membaca dokumen konteks project dan menjalankan test relevan sebelum menyatakan pekerjaan selesai.
Spam atau bot pada kolom komentar chapter yang merusak kenyamanan pembaca	Kolom komentar hanya diaktifkan untuk pengguna yang telah login (member) dan admin memiliki kontrol moderasi penuh untuk menghapus komentar apa saja dari panel admin.

14. Kriteria Penerimaan

- Guest dapat melihat katalog game dan membaca konten walkthrough tanpa perlu login.
- Member dapat melakukan registrasi, login, menyimpan game favorit, dan memberikan rating.
- Super admin dapat login ke Admin Panel dan mengelola data game, struktur Chapter, serta dokumen walkthrough.
- Sidebar walkthrough tampil sesuai section_title, urutan order, dan relasi parent-child tanpa hardcode pada Blade.
- Dokumen walkthrough hasil penggabungan Step tersimpan dan tampil sesuai isi yang ditulis pada Rich Editor.
- Gambar yang diunggah melalui Rich Editor tersimpan pada storage lokal dan tampil dengan benar pada halaman walkthrough.

- Halaman walkthrough Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap berjalan normal setelah setiap perubahan.
- API publik dapat menampilkan data game dan chapter secara read-only sesuai endpoint yang ditentukan.
- Pengguna dapat mendaftar dengan sukses melalui sistem kode OTP email dan masuk menggunakan akun Google.
- Member dapat menambahkan komentar di bawah bab panduan, dan menghapus komentarnya sendiri jika terjadi kesalahan pengetikan.
- Komentar dapat dinonaktifkan sepenuhnya pada game tertentu melalui pengaturan Filament Admin oleh Super Admin.
- Tampilan halaman walkthrough berubah warna aksennya secara otomatis menyesuaikan tema warna preset yang dipilih admin.

15. Diagram Use Case



Gambar: Diagram Use Case Walkthrough Game Hub, mencakup relasi Guest (membaca katalog, walkthrough, dan komentar), Member (registrasi/login, favorite, rating, mengelola profil, serta menulis dan menghapus komentar sendiri), dan Super Admin (mengelola game, chapter/step, role, serta memoderasi komentar).